

Pengantar Tkinter: Widget Dasar

MKU Komputer dan Pemrograman

Dosen Pengampu

Universitas Bengkulu

Minggu 10

Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar Graphic User Interface (GUI) di Python menggunakan Tkinter.
- Mampu membuat window utama aplikasi.
- Mengenal dan menggunakan widget dasar: Label, Entry, dan Button.
- Memahami dan mempraktikkan *geometry manager* (pack dan grid) untuk mengatur tata letak widget.
- Mengimplementasikan pembuatan antarmuka formulir sederhana.

Apa itu Tkinter?

Tkinter

Tkinter adalah pustaka standar Python untuk membuat antarmuka pengguna grafis (GUI). Berasal dari kata *Tk interface*.

Keunggulan Tkinter:

- Tersedia secara bawaan (standar) pada instalasi Python.
- Ringan dan mudah dipelajari untuk pemula.
- Lintas platform (Windows, macOS, Linux).

Membuat Window Utama

Untuk memulai membuat aplikasi GUI, kita harus membuat window (jendela) utamanya terlebih dahulu menggunakan class Tk().

```
import tkinter as tk

# Membuat instance window utama
root = tk.Tk()

# Mengatur judul window
root.title("Aplikasi Pertamaku")

# Mengatur ukuran window (lebar x tinggi)
root.geometry("400x300")

# Menjalankan main loop agar window tetap tampil
root.mainloop()
```

Widget adalah elemen GUI dasar. Tiga widget yang paling sering digunakan:

- **Label:** Menampilkan teks statis atau gambar.
- **Entry:** Menerima input teks satu baris dari pengguna.
- **Button:** Tombol yang dapat diklik untuk menjalankan aksi/fungsi tertentu.

Geometry Manager: pack()

Agar widget tampil di layar, kita harus mengatur tata letaknya menggunakan *geometry manager*. `pack()` menyusun widget secara berurutan (atas-bawah atau kiri-kanan).

```
lbl_nama = tk.Label(root, text="Nama Anda:")
lbl_nama.pack(pady=5) # pady menambahkan margin vertikal

ent_nama = tk.Entry(root)
ent_nama.pack(pady=5)

btn_simpan = tk.Button(root, text="Simpan")
btn_simpan.pack(pady=10)
```

Geometry Manager: grid()

grid() menempatkan widget dalam bentuk tabel (baris dan kolom). Sangat cocok untuk membuat formulir.

```
# Baris 0
tk.Label(root, text="Judul Buku:").grid(row=0, column=0, sticky="w")
tk.Entry(root).grid(row=0, column=1)

# Baris 1
tk.Label(root, text="Pengarang:").grid(row=1, column=0, sticky="w")
tk.Entry(root).grid(row=1, column=1)

# Baris 2
tk.Button(root, text="Simpan").grid(row=2, column=1, pady=10)
```

Contoh: Form Input Data Buku

```
import tkinter as tk

def simpan_data():
    print(f"Judul: {ent_judul.get()}")
    print(f"Pengarang: {ent_pengarang.get()}")

root = tk.Tk()
root.title("Form Data Buku")

tk.Label(root, text="Judul:").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
ent_judul = tk.Entry(root)
ent_judul.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)

tk.Label(root, text="Pengarang:").grid(row=1, column=0, padx=5,
    pady=5)
ent_pengarang = tk.Entry(root)
ent_pengarang.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
```


- **Tkinter** adalah modul bawaan Python untuk membuat GUI.
- `tk.Tk()` digunakan untuk membuat window utama, dan diakhiri dengan `mainloop()` agar aplikasi berjalan.
- Widget seperti `Label`, `Entry`, dan `Button` adalah komponen dasar penyusun UI.
- `pack()` mengatur widget secara linear (berbaris/bertumpuk).
- `grid()` mengatur widget menggunakan sistem koordinat baris dan kolom.